# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

**Semester Genap 2025/2026**

**SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.**

**SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.**

| | |
|---|---|
| **NIM** | **71251182** |
| **Nama Lengkap** | **Michael Dylan** |
| **Minggu ke / Materi** | **05 / Modular Programming** |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

# BAGIAN 1: MATERI MINGGU 1 (40%)

## 5.3.1 Fungsi, Argument dan Parameter

```
1   nama = input("Masukkan nama: ")
2   print("Hi", nama, "...Konnichiwa!")
```

Gambar 5.1: Program input dan print. Sumber Python Vscode

Program tersebut meminta pengguna memasukkan nama, lalu program menyapa nama tersebut dengan tulisan “Hallo … selamat pagi!”. Program menggunakan dua fungsi bawaan Python yaitu input() untuk membaca masukan dari pengguna dan print() untuk menampilkan tulisan di layar. Secara umum, fungsi adalah kumpulan perintah yang memiliki tujuan tertentu dan bisa digunakan kembali. Fungsi berkaitan dengan modular programming, yaitu membagi program besar menjadi beberapa bagian kecil (modul) agar lebih rapi dan mudah digunakan ulang. Berdasarkan asalnya, fungsi dibagi menjadi dua:

- Fungsi bawaan (built-in function) dari Python. Daftar fungsinya ada di https://docs.python.org/3/library/functions.html
- Fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer.

Sebagai contoh, fungsi perkalian() digunakan untuk perkalian dua bilangan seperti Gambar 5.2.

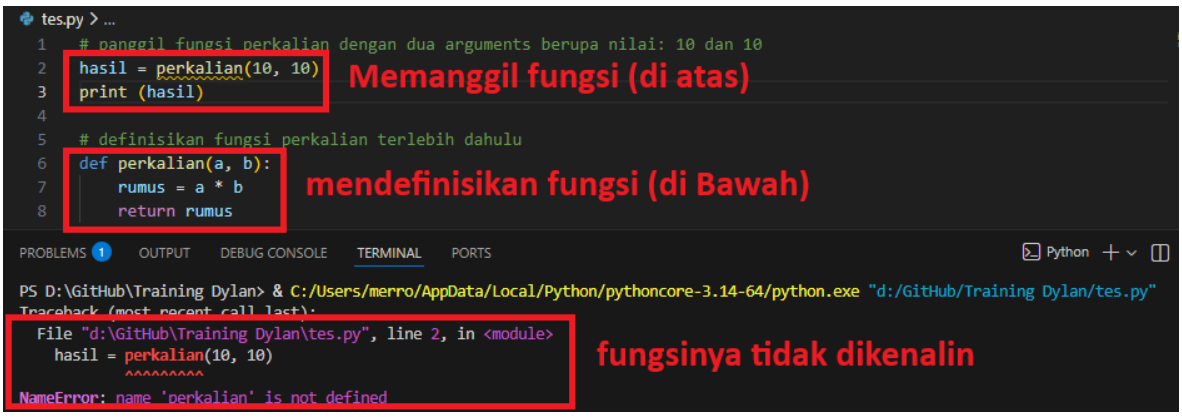
```
tes.py > ...
1   # definisikan fungsi perkalian terlebih dahulu
2   def perkalian(a, b):
3       rumus = a * b
4       return rumus
5
6   # panggil fungsi perkalian dengan dua arguments berupa nilai: 10 dan 10
7   hasil = perkalian(10, 10)
8   print (hasil)

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/p
100
```

Gambar 5.2: Program memakai fungsi perkalian(). Sumber Python Vscode

Program tersebut membuat **fungsi perkalian** lalu menggunakan fungsi itu untuk menghitung hasil dari dua angka

1. **def perkalian(a, b):**
   Mendefinisikan fungsi bernama **perkalian** dengan dua parameter yaitu **a** dan **b**.
2. **rumus = a * b**
   Menghitung hasil perkalian antara **a** dan **b**, lalu disimpan ke variabel **rumus**.
3. **return rumus**
   Mengembalikan nilai hasil perkalian dari fungsi.
4. **hasil = perkalian(10, 10)**
   Memanggil fungsi **perkalian** dengan nilai **10 dan 10**, lalu hasilnya disimpan ke variabel **hasil**.
5. **print(hasil)**
   Menampilkan hasil perkalian ke layar.

Program ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan hasil perkalian dua bilangan menggunakan fungsi**.** Pada contoh ini, 10 × 10 = 100**,** sehingga output yang ditampilkan adalah 100. Fungsi hanya dapat dipanggil jika sudah didefinisikan terlebih dahulu. Jika fungsi dipanggil sebelum didefinisikan atau didefinisikan setelah pemanggilan, maka program akan mengalami error sepert di Gambar 5.3.




Gambar 5.3: Fungsi perkalian() belum dikenali karena definisi di bawah. Sumber Python Vscode

## 5.3.2 Return Value

Secara umum, berdasarkan hasil yang dikeluarkan, fungsi dibagi menjadi dua yaitu: (1) fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan (2) fungsi yang mengembalikan nilai sebagai contoh di Gambar 5.4. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai disebut void function. Contohnya fungsi print_pernapasan_air() yang memiliki satu parameter yaitu message. Fungsi ini menampilkan isi message sebanyak dua kali. Fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai untuk digunakan pada

proses berikutnya, sehingga secara otomatis mengembalikan nilai None dan menampilkan Output seperti di Gambar 5.4.

```
tes.py > ...
1  def print_pernapasan_air(message):
2      print(message)
3      print(message)
4
5  print(print_pernapasan_air("Mizu no kokyu...Ichi no kata"))

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/pythoncore-
Mizu no kokyu...Ichi no kata
Mizu no kokyu...Ichi no kata
None
```

Gambar 5.4: Fungsi mengembalikan nilai.  Sumber Python Vscode

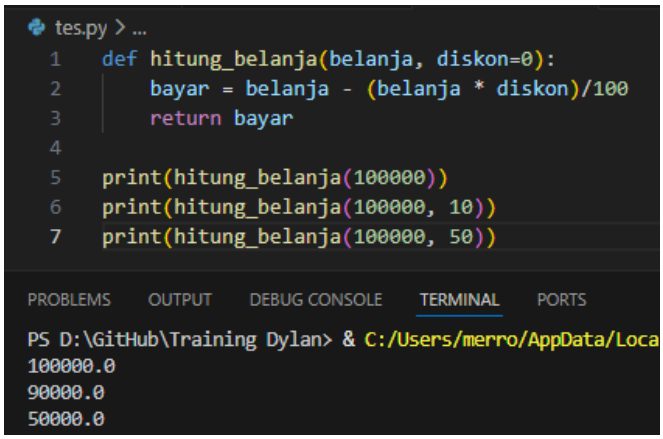
```
tes.py > ...
1  def tambah(a, b, c):
2      hasil = a + b + c
3      return hasil
4
5  nilai1 = 70
6  nilai2 = 85
7  nilai3 = 55
8
9  rata_rata = tambah(nilai1, nilai2, nilai3)/3
10 print(rata_rata)

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Pyt
70.0
```

Gambar 5.5: fungsi tambah lalumenghitung rata-rata tiga bilangan.  Sumber Python Vscode

Berbeda dengan program fungsi di Gambar 5.5. Fungsi tambah() memiliki 3 parameter yaitu a, b, dan c. Di dalam fungsi, nilai a + b + c disimpan ke variabel hasil, lalu dikembalikan dengan return. return berfungsi untuk Mengembalikan nilai hasil dari fungsi dan Mengakhiri jalannya fungsi. Pada program tersebut, nilai1 = 70, nilai2 = 85**,** nilai3 = 55 dikirim ke fungsi tambah(). Hasil penjumlahannya 70 + 85 + 55 = 210. Nilai ini dikembalikan oleh fungsi, lalu dibagi 3 untuk mencari rata-rata, sehingga hasilnya 70.0. Terakhir, program menampilkan nilai 70.0 di output.

### 5.3.3 Optional Argument dan Named Argument

Fungsi juga bisa memiliki optional parameter, yaitu parameter yang tidak wajib diisi karena sudah memiliki nilai default. Seperti Gambar 5.6, pada fungsi hitung_belanja() yang memiliki dua parameter yaitu belanja dan diskon. Parameter diskon memiliki nilai default 0%, sehingga jika tidak diisi maka diskon dianggap 0. Fungsi ini menghitung jumlah uang yang harus dibayar setelah dikurangi diskon dan Outputnya menghasilkan seperti di Gambar 5.6.




Gambar 5.6: fungsi hitung_belanja dengan optional parameter (diskon). Sumber Python Vscode

Pemanggilan pertama menggunakan **satu argumen**, sedangkan pemanggilan kedua dan ketiga menggunakan dua argumen. Setiap parameter pada fungsi memiliki **nama**, sehingga saat memanggil fungsi kita bisa menyebutkan nama parameternya dan tidak harus mengikuti urutan yang ada. Seperti di bawah ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)
cetak(20, 30, 40)
```

Output yang dihasilkan adalah:

Nilai a: 20

Nilai b: 30

Nilai c: 40

Kita juga dapat memanggil fungsi cetak() tersebut dengan cara berikut ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)

cetak(a=20,b=30,c=40)
```

Pemanggilan fungsi cetak() dilakukan dengan menyebutkan nama argumennya (named argument). Jika menggunakan cara ini, urutan argumen tidak harus sama dengan urutan parameter pada fungsi. Seperti di bawah ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ",a)
    print("Nilai b: ",b)
    print("Nilai c: ",c)

cetak(b=30, c=40, a=20)
```

### 5.3.4 Anonymous Function (Lambda)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama yang dibuat dengan keyword lambda di Python. Berbeda dengan bahasa fungsional seperti Haskell, Lisp, atau Erlang, fitur ini hanya tambahan di Python. Contohnya seperti di bawah ini.

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
print(tambah(10,20))
```

Untuk membuat fungsi tambah dengan lambda, caranya seperti di bawah ini:

```
tambah = lambda a, b: a + b
print(tambah(10,20))
```

Anonymous function di Python terdiri dari tiga bagian: keyword lambda, bound variable sebagai argument pada lambda function , dan body bagian utama lambda, berisi ekspresi atau statement menghasilkan suatu nilai.

## BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

**Link Github =** https://github.com/MichaelDylan-ti/71251182_michaeldylan/tree/main

### LATIHAN 5.1

Buatlah sebuah fungsi yang dapat menentukan apakah ketiga parameter memenuhi semua ketentuan berikut ini:

• Ketiga parameter tersebut nilainya berbeda semua.

• Ada kemungkinan jika diambil dua parameter dan dijumlahkan hasilnya sama dengan parameter lainnya (yang tersisa).

Fungsi tersebut akan menghasilkan nilai True jika semua ketentuan tersebut dipenuhi. Jika tidak terpenuhi maka fungsi akan menghasilkan nilai False. Fungsi anda harus diberi nama cek_angka().

```
Soal01.py > ...
def cek_angka(a, b, c):
    if a != b and b != c and a != c:
        if b + c == a or a + c == b or a + b == c:
            return True
    return False

print(cek_angka(2, 3, 5))
print(cek_angka(1, 2, 2))
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Python/p
True
False
```

Gambar 5.7: Input dan Ouput dari Latihan 5.1. Sumber Python Vscode

Dari Gambar 5.7. Program cek_angka() berfungsi untuk mengecek tiga angka. Fungsi ini pertama memastikan ketiga angka berbeda menggunakan !=. Setelah itu, fungsi mengecek apakah ada dua angka yang jika dijumlahkan sama dengan angka yang tersisa. Jika kedua syarat terpenuhi, fungsi mengembalikan True, jika tidak, mengembalikan False.

### LATIHAN 5.2

Buatlah sebuah fungsi yang dapat menentukan apakah minimal dua dari tiga parameter yang diberikan memiliki digit paling kanan yang sama. Fungsi tersebut menghasilkan nilai True jika

memenuhi dan False jika tidak memenuhi. Gunakan fungsi tersebut untuk mengecek beberapa test-case berikut ini:

• Input = 30, 20, 18. Output yang diharapkan = True

• Input = 145, 5, 100. Output yang diharapkan = True

• Input = 71, 187, 18. Output yang diharapkan = False

• Input = 1024, 14, 94. Output yang diharapkan = True

• Input = 53, 8900, 658. Output yang diharapkan = False

Ketiga bilangan tersebut diinputkan oleh pengguna, sehingga anda perlu membaca input dari pengguna. Fungsi anda harus diberi nama cek_digit_belakang().

Soal02.py > ...

```python
def cek_digit_belakang(a, b, c):
    a = a % 10
    b = b % 10
    c = c % 10

    if a == b or c == a or b == c :
        return True
    else:
        return False

angka1 = int(input("Masukkan angka pertama: "))
angka2 = int(input("Masukkan angka kedua: "))
angka3 = int(input("Masukkan angka ketiga: "))
print (cek_digit_belakang(a=angka1, b=angka2, c=angka3))
```

Gambar 5.8: Input dari Latihan 5.2. Sumber Python Vscode

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/
Masukkan angka pertama: 30
Masukkan angka kedua: 20
Masukkan angka ketiga: 18
True
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/
Masukkan angka pertama: 145
Masukkan angka kedua: 5
Masukkan angka ketiga: 100
True
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/
Masukkan angka pertama: 71
Masukkan angka kedua: 187
Masukkan angka ketiga: 18
False
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/
Masukkan angka pertama: 1024
Masukkan angka kedua: 14
Masukkan angka ketiga: 94
True
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/
Masukkan angka pertama: 53
Masukkan angka kedua: 8900
Masukkan angka ketiga: 658
False
```

Gambar 5.9: Ouput dari Latihan 5.2. Sumber Python Vscode

Program cek_digit_belakang() berfungsi untuk mengecek apakah digit terakhir dari tiga angka ada yang sama. Pertama, setiap angka diubah menjadi digit terakhirnya dengan operasi a % 10, b % 10, dan c % 10. Kemudian, program memeriksa apakah ada dua digit terakhir yang sama menggunakan == dan operator or. Jika ada yang sama, fungsi mengembalikan True; jika tidak, mengembalikan False. Program kemudian meminta pengguna memasukkan tiga angka dan menampilkan hasil pengecekan. Sehingga ouput menghasilkan sesuai yang di soal.

## LATIHAN 5.3

Buatlah fungsi-fungsi konversi suhu menggunakan lambda function. Fungsi-fungsi yang harus anda implementasikan:

• Celcius to Fahrenheit. F = (9/5) ∗C +32

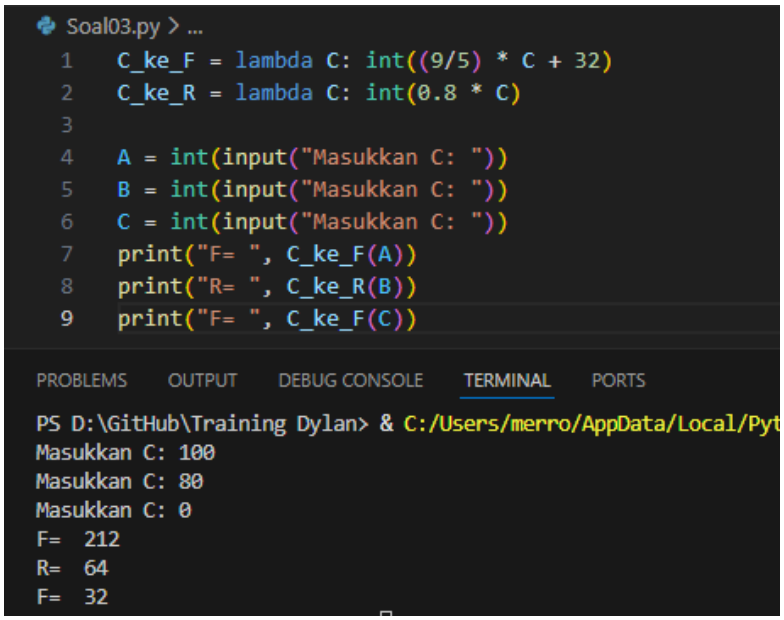
• Celcius to Reamur. R = 0.8 ∗C

Berikan contoh penggunaannya untuk test-case berikut ini:

• Input C = 100. Output F = 212.

• Input C = 80. Output R = 64.

• Input = 0. Output F = 32.




Gambar 5.10: Input dan Ouput dari Latihan 5.3. Sumber Python Vscode

Program ini mengubah suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Reamur. Ada dua lambda function: C_ke_F untuk Fahrenheit dengan rumus F = (9/5)*C + 32 dan C_ke_R untuk Reamur dengan rumus R = 0.8*C. Hasil konversi langsung dijadikan bilangan bulat pakai int(). Program meminta pengguna memasukkan tiga nilai Celcius, disimpan di variabel A, B, dan C. Lalu, masing-masing nilai dikonversi sesuai fungsi: A ke Fahrenheit, B ke Reamur, dan C ke Fahrenheit, kemudian ditampilkan lewat print(). Hasil output langsung tepat dan tanpa desimal, misal 100 → F = 212, 80 → R = 64, 0 → F = 32.